Skill 工程实战指南

你大概已经在用 AI coding agent 了——Claude Code、Copilot、Codex，随便哪个。你也大概试过往 `AGENTS.md` 或 custom instructions 里塞各种规则：代码风格、测试命令、目录约定。这些常驻指令确实好用。

但你有没有碰到过这种情况：

你想让 agent 帮你 review PR。于是你写了一大段 prompt：「请仔细检查架构、测试覆盖、安全风险、性能问题、文档……」有时候效果还行，有时候 agent 一看就不知道从哪下手，或者在一个不该 review 的场合突然开始 review。更糟的是，这段 prompt 常驻在那里，每次启动都占上下文，哪怕你今天只想改一行 CSS。

这份指南要解决的就是这个问题：**怎样把这类"不该常驻、但每次遇到都得重复讲"的经验，变成一个 agent 能按需加载的能力包——也就是 Skill。**

这不是一份研究报告，也不是生态盘点。它更像一条路径：从"skill 到底是什么"，到你亲手写完并用上自己的第一个 skill，一步一步来。

1. Skill 到底是什么

你已经在用的东西，和它解决不了的问题

如果你用过 `AGENTS.md` 或 custom instructions，你已经知道常驻指令长什么样了。它们适合放那些**每个任务都该遵守的规则**：

- 仓库用 `pnpm test` 跑测试
- 代码风格用 4 空格缩进
- `src/generated/` 目录不要手动改

这些东西常驻在上下文里完全合理——agent 做任何事都应该知道。

但有些经验放在常驻指令里就不对了。比如：

- 只在合并前才需要的 PR review 流程
- 只在做数据库迁移时才需要的安全检查
- 只在排线上 bug 时才需要的 debugging 步骤

- 只在做无障碍检查时才需要的 UI 审查规则

这些东西如果也塞进 `AGENTS.md` ，会怎样?

首先，**上下文会变脏**。agent 处理一个简单的 CSS 改动时，脑子里塞着一整套 PR review 规则和 DB migration checklist，这些噪音只会让它分心。其次，**可能会乱触发**。你没让它 review PR，它看到一段代码变更就开始自作主张地"帮你检查"。最后，**维护起来很痛苦**。所有经验挤在一个文件里，越来越长，越来越难改。

这就是 Skill 要解决的问题。

你可以先这样理解 Skill

Skill 就是一个文件夹，里面装着一组和特定任务相关的指令、脚本和参考资料。**平时不加载，只有你需要的时候才让 agent 读进来。**

用更准确一点的话说：

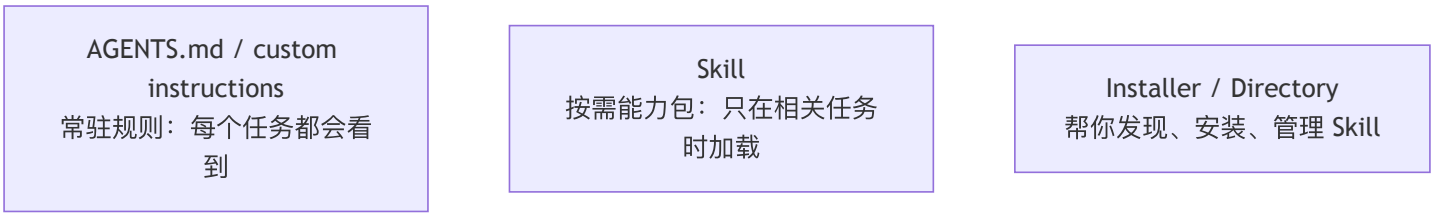
> Skill 是一个按需加载的、目录级的能力包。它有一个 `SKILL.md` 入口文件，可以附带脚本、checklist、模板或其他参考资料。

这里最重要的三个词是：

- **按需**——不是常驻的，只在相关任务发生时加载
- **目录级**——不是散落的一段 prompt，而是一个有组织的文件夹
- **能力包**——不只是"告诉 agent 一些事"，而是把一件复杂任务的指令、资料、脚本打包在一起

一张图看清三层关系

你的 agent 环境里其实有三种不同的东西，把它们分清楚很重要：



常驻指令管的是"agent 做任何事都该知道的规矩"。**Skill** 管的是"只有做某件特定事时才需要的完整能力"。**Installer 和 Directory** 管的是"去哪找 skill、怎么装进来"。

三层不要混，后面所有事情都会清楚很多。

Skill 最擅长承载什么

如果你还不确定什么东西适合做成 skill，看看这四类场景——它们是实践中最常被打成 skill 的：

流程阶段型：只在某个阶段出现，但步骤稳定。比如 PR review、release checklist、retro 模板。

专项检查型：需要固定检查顺序和标准。比如 security review、performance audit、accessibility 检查。

领域操作型：有稳定的领域流程。比如 API 设计规范、数据库变更流程、前端 UI 检查。

系统编排型：不只是写内容，还要调度工具或角色。比如 debugging flow、多 agent 协作、QA pipeline。

一个很好用的判断标准：**当一件事"不该每个任务都常驻，但一旦遇到又总要重复讲很多遍"，它大概就该是一个 skill 了。**

你回想一下上面那个 PR review 的例子——它完美符合这个标准。后面几章，我们就用它当主线，一步步把它从一段散装 prompt 变成一个真正的 skill。

🛠️ 动手

现在不用急着写东西。先在脑子里（或者随手记一下）想一件事：**在你的日常工作里，有什么经验是"不该常驻但每次遇到都得重复讲"的？** 记住它，后面会用到。

2. 一个 Skill 长什么样

上一章说了 skill 是"目录级能力包"。但一个能力包具体长什么样？里面怎么组织？什么该放主文件，什么该拆出去？

最快的学习方式不是看定义，而是直接拆一个真实的例子。

先看一个好骨架

`vercel-labs/agent-skills` 是目前公认质量最高的 skill 样板库之一。我们拿它的一个 skill 来看看骨架是什么样的。下面不是完整内容，但结构是真实的：

```
skills/
  code-review/
    SKILL.md          ← 入口文件
    scripts/
      check-coverage.sh
    references/
      review-checklist.md
      style-guide.md
```

打开 `SKILL.md`，你会看到大致这样的结构：

```md
---
name: code-review
description: Use when reviewing code changes before merge and you need a structured pas
---

## Steps

1. Identify the scope of changes — which files changed, which modules are affected.
2. Check for high-risk patterns (security, data mutation, breaking changes).
3. Verify test coverage — see `scripts/check-coverage.sh`.
4. For detailed review criteria, refer to `references/review-checklist.md`.
```

就这么多。它不长，但每一层都有明确的职责。

拆开看：五层结构

一个组织良好的 skill，通常可以拆成五层。不是每层都必须有，但知道这个分层会帮你理解为什么好的 skill 看起来"轻"而不是"长"：

入口层：`SKILL.md` 文件，加上 `name` 和 `description`。这一层的职责是让 agent 知道"这是什么"和"什么时候该用"。这里有一个非常关键的点——`description` 不是给人看的简介，**它是路由规则**。agent 就是靠这段话来决定要不要加载这个 skill 的。写得太模糊，它不知道什么时候该用；写得太宽泛，它在不该用的时候也会乱用。

核心步骤层：正文里的主要步骤或 checklist。这一层要保持精炼——只写主线流程，不要把所有细节都塞进来。

Supporting 层：`references/` 目录下的长 checklist、规范文档、模板等。这是"需要时再展开"的细节。agent 在执行主线步骤时如果需要更多信息，才会去读这些文件。

执行层： `scripts/` 目录下的可执行脚本。把重复的、机械的操作稳定下来，而不是每次都让 agent 临时拼命令。

兼容层：host-specific 的说明或 compatibility notes。比如"这个 skill 在 Claude Code 里会自动触发，但在 Copilot 里需要手动调用"。这一层把通用部分和平台特定部分拆开。

同一件事，两种写法

现在回到我们的 PR Review 例子。上一章说过，你可能第一次会写成这样：

```
# PR Review

Review pull requests carefully.
Check architecture, coding style, tests, security, performance,
documentation, migration risk, release notes...
```

这不是不对，但所有信息挤在一层里。agent 看到了很多话，却不知道：

- 这到底什么时候该触发（没有 `description` ）
- 哪几步是主线，哪些是细节
- 哪些检查适合脚本化
- 这段话是只适合 Claude Code，还是跨平台通用

如果按上面的五层结构来改写，它会变成这样：

```
---
name: pr-review
description: Use when reviewing a pull request before merge and you need a structured p
---

## Steps

1. Confirm this is a pre-merge review, not a requirements discussion or incident triage
2. Scan change scope — which files, which modules, any cross-boundary changes.
3. Check high-risk areas — security-sensitive files, data mutations, breaking API chang
4. Verify test coverage — run `scripts/check-test-coverage.sh` if available.
5. For the full review checklist, see `references/review-checklist.md`.
```

然后你的目录结构会是：

```
skills/
  pr-review/
    SKILL.md
    scripts/
      check-test-coverage.sh
    references/
      review-checklist.md
```

对比一下两个版本：

散装版把所有东西塞进一段话，agent 只能整段读、整段用。**分层版**把路由交给 `description`，主线交给正文，细节交给 `references/`，机械操作交给 `scripts/`。主 skill 文件是轻的，边界是清楚的，也容易测试和迭代。

这里最值得学的不是格式——不是说你也得用 YAML frontmatter、也得有 `scripts/` 目录。**最值得学的是思路：什么该留在主文件，什么该下沉，什么该自动化。**

再看一个例子：数据库迁移

为了加深印象，再看一个不同类型的例子。假设你要做一个"数据库迁移前检查"skill：

天真版：

```
# Database Migration

Before any migration, check backup, rollback plan, data compatibility,
index rebuild, long-running transactions, dependent services, release notes,
monitoring, alerting...
```

分层版：

```
---
name: db-migration-check
description: Use when preparing or reviewing a database schema migration and you need a
---

1. Confirm this is a schema migration, not a regular SQL query change.
2. Check rollback plan, impact scope, and high-risk tables.
3. For the full pre-flight checklist, see `references/migration-checklist.md`.
4. To run automated validation, use `scripts/preflight-check.sh`.
```

同样的模式： `description` 负责路由，正文负责主线， `references/` 负责长清单， `scripts/` 负责重复动作。

到这里你应该开始感觉到了：**skill 的价值不只是"教 agent 一件事"，而是把一件复杂但反复出现的任务，拆成一个可发现、可加载、可维护的能力包。**

怎么读别人的 Skill：不要只看热闹

当你去看别人写的 skill 时（下一章就会讲去哪看），不要只翻 README 或者只盯着入口文件。更有效的读法更像在读一个小系统：

第一步：看它在解决什么任务。先找 `description` 、 `Use when` 、skill 名称。判断它到底在解决一个任务、一个流程阶段、一个角色，还是一个完整系统。如果第一步判断不清，后面很容易把样板库、runtime、workflow system 全混在一起。

第二步：看它的骨架。正文分了几步？supporting files 有没有合理下沉？ `scripts/` 和 `references/` 怎么配合？最值得关注的不是它"写了多少内容"，而是它**没有把什么塞进主文件**。

第三步：看它怎么管边界。哪些东西在 `SKILL.md` 里？哪些被下沉到 `references/` ？哪些步骤必须先验证再继续？有没有 host-specific 的说明？新手最容易复制的是表面格式，最容易忽略的是作者如何避免乱触发、如何做按需展开。

第四步：写一页拆解笔记。记下这个 skill 的结构、你觉得最值得借鉴的点、以及你觉得不适合照搬的地方。

一个口诀：**先看入口 → 再看骨架 → 再看边界 → 再看支撑层 → 最后才模仿。**

读样本时问自己的 6 个问题

不管你看哪个 skill，都可以先问这 6 个问题：

1. 它到底在解决一个任务、一个流程阶段、一个角色，还是一个完整系统？
2. 它的入口层是什么？（ `description` 写了什么？路由够精准吗？）
3. 它的正文和 supporting layer 是怎么分的？
4. 它最值得借的是结构、路由、边界，还是编排？
5. 它最容易被照抄的是哪一层？（通常就是最不该照抄的）
6. 如果装进真实项目，最先需要补的安全措施是什么？

这 6 个问题答清了，你看样本就不再只是"看热闹"，而是在训练自己的拆解能力。

🛠️ 动手

去 skills.sh 或 awesome-copilot 上找一个你感兴趣的 skill。用上面教的方法和 6 个问题，认真读它一遍。不需要很久——花 15 分钟就好。重点不是"读完"，而是感受一下好的 skill 和你之前写的散装 prompt 有什么不同。

3. 去哪里找好样本

上一章你已经知道了 skill 长什么样、怎么拆着读。现在自然的问题是：**去哪找这些东西?**

答案其实很简单——当前 skill 生态已经有不少地方可以找到现成样本了。但这里有一个坑，很多人一头扎进去之后会踩：**把"能找到"等同于"值得信"。**

在讲具体去哪看之前，先把这个原则记住。它会在后面反复救你。

按你的阶段选入口

与其列一张大表让你自己挑，不如按你现在所处的阶段来：

如果你想找灵感、看看别人都在做什么 skill——去 skills.sh。这是目前最大的 skill 目录站，收录了大量现成 skill，支持多 agent 平台。你可以把它当作一个商场大厅：走一圈看看有什么、什么类型最热门、大家都在为哪些任务做 skill。但要记住——**商场大厅不是质检机构**。一个 skill 在 skills.sh 上有条目，只证明它被收录了，不证明它好用、安全或者适合你的场景。

如果你想看社区层的教程和学习资源——去 awesome-copilot。这个仓库把社区里的 skill 资源、教程和工具聚合在了一起。它更像一个学习入口——帮你扩搜视野、看看别人怎么组织和分享 skill。但同样，**收录不等于背书**。它给你一个清单，帮助你决定先看什么，但不替你做质量判断。

如果你想学好 skill 长什么结构——去看 vercel-labs/agent-skills。上一章我们拆的骨架就来自这里。这是目前公认最值得学的样板库之一——它的 skill 结构清晰、`Use when` 写法规范、supporting files 组织合理。你可以把它当作一份高质量的参考答案，用来训练你"什么该放主文件、什么该下沉"的感觉。但要注意，**它是一个样板库，不是 installer，也不是治理平台**。你不能直接从它那里"安装"一个 skill 到你的项目里。

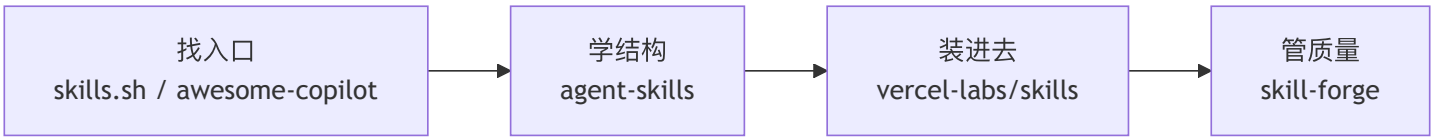
如果你想把 skill 装进项目用——看 vercel-labs/skills。这是一个 installer / manager 层的工具，它解决的是"怎么把一个 skill 受控地安装到你的 project scope 或 global scope"。它支持 symlink、目标目录映射、统一查找。但——**installer 不是信任系统**。它帮你装进去，不帮你判断"装进去以后是不是真有用"。那是你自己的事（第 6 章会讲怎么做）。

如果你开始关心质量、审计和治理——关注 skill-forge。这个项目专注于 skill 的后处理——审计、发布、质量门槛。当你已经有了一些 skill、开始在团队里推广时，这一层就变得重要了。但**在冷启动阶段，你不需要先搞治理**。先把前面几步走稳。

为什么不存在"总冠军"

你可能注意到了——我没有说"用这个就够了"。因为这些工具解决的是完全不同的问题：

- `skills.sh` 和 `awesome-copilot` 解决的是**"去哪找"**
- `agent-skills` 解决的是**"好 skill 长什么样"**
- `vercel-labs/skills` 解决的是**"怎么装进去"**
- `skill-forge` 解决的是**"怎么把质量管起来"**



如果你硬要从里面挑一个"总冠军"，信息会丢掉一大半。一个样板库再好，它也不能帮你安装；一个 installer 再方便，它也不能替代你的人工审查。接受它们本来就是不同层，反而一切都简单了。

最常见的几个误判

刚开始接触 skill 生态的人，最容易犯的不是"找不到"，而是"找到了就以为靠谱了"。几个最常见的误判：

"在 skills.sh 上能搜到，所以应该不错"——不一定。目录站解决的是发现，不是质量保证。这就像 npm 上能搜到一个包不代表你该装——你还是得看一眼代码、看看维护状态。

"vercel-labs/skills 能装，所以装进去就行了"——装进去只是开始。installer 解决的是装载和兼容，不是效果验证。装进去以后好不好用，你得自己试（第 6 章讲怎么做 A/B 对照）。

"agent-skills 看起来最完整，就用它当基座吧"——它是样板库，强在教你学，但它没有治理层和发布层。把它当学习参考，别把它当全链路工程基座。

"这个 skill 被很多地方收录了，应该可以直接用"——被收录说明 discoverability 高，不说明质量高。更稳的心态是：它是一个值得审查的候选，不是一个可以直接采用的结论。

一句话总结：**能找到 ≠ 能信，能安装 ≠ 有效，很好学 ≠ 全链路能押。**

🛠️ 动手

现在花 20 分钟，做一件简单的事：

1. 去 `skills.sh` 或 `awesome-copilot` 找一个和你工作相关的 skill 样本
2. 用上一章的"6 个问题"拆解法认真读一遍
3. 写一页简短的拆解笔记——它在解决什么任务？骨架怎么分的？哪里值得借鉴、哪里不该照抄？

这一步不用写代码。它的目的是**在你动手写 skill 之前，先训练你看 skill 的眼睛**。

4. 先读后编——写你的第一个 Skill

好了，到了全文最重要的章节。前面三章你已经知道了 skill 是什么、长什么样、去哪找。现在开始写你自己的第一个。

为什么不要从空白页开始

很多人的第一反应是新建一个 `SKILL.md` ，然后开始写。这几乎总是错的。

原因很简单：从空白页开始，你脑子里没有锚点。你不知道 `description` 应该写多详细、正文应该分几步、什么时候该拆 `references/` 、什么时候该上脚本。你最可能写出的东西，就是一段比较长的 prompt——和你之前塞进 `AGENTS.md` 的东西没有本质区别。

先看别人怎么写 skill，再动手写自己的——这不是什么高级方法论，纯粹是因为从空白页开始太慢了。

如果你在上一章的动手环节已经认真拆过一个样本，你现在脑子里应该有了一个"好 skill 大概长什么样"的感觉。这个感觉就是你的起点。

Step 1：先写一个"天真版"

还记得第 1 章结尾让你想的那件事吗——"不该常驻但每次遇到都得重复讲"的某个经验？拿出来。

我们继续用 PR Review 这个例子。假设你脑子里的第一版是这样的：

```
# PR Review Skill

Review pull requests carefully.
Check architecture, coding style, tests, security, performance,
documentation, migration risk, release notes...
```

先写出来，没关系。承认这个"天真版"存在，是改进的起点。

Step 2：加上路由——写好 description

现在想想上一章说的：`description` 是路由规则，agent 靠它来决定什么时候该加载这个 skill。

你的 `description` 应该回答一个很具体的问题：**agent 在什么情况下应该用这个 skill?**

不要写成"帮你 review 代码"这种模糊的东西。要写成 agent 能判断的条件。比如：

```
description: Use when reviewing a pull request before merge and you need a structured p
```

这句话告诉 agent 三件事：触发场景（reviewing a pull request）、时机（before merge）、目的（structured pass over scope, risk, tests, regressions）。有了这个，agent 就不太会在你修一行 CSS 的时候突然开始 review PR 了。

Step 3：精简主线——正文只放骨架

现在改写正文。记住五层结构里"核心步骤层"的原则：**只写主线，不塞细节。**

问自己：PR Review 时，最核心的步骤是什么？不是 20 条检查项的完整清单——那是细节，该放在 `references/` 里。主线可能就是 4-5 步：

```
1. Confirm this is a pre-merge review, not a requirements discussion or incident triage
2. Scan change scope — which files, which modules, any cross-boundary changes.
3. Check high-risk areas — security-sensitive files, data mutations, breaking API chang
4. Verify test coverage — run `scripts/check-test-coverage.sh` if available.
5. For the full review checklist, see `references/review-checklist.md`.
```

注意第 1 步——它在做**边界检查**。这一步非常重要：它告诉 agent "如果这不是 pre-merge review，就不要继续了"。很多 skill 乱触发的问题，就是因为缺了这种边界步骤。

Step 4：把细节下沉

现在创建 `references/review-checklist.md`，把那些具体的检查项放进去。比如：

```markdown
# PR Review Checklist

## Architecture
- [ ] Changes are consistent with existing module boundaries
- [ ] No unnecessary coupling introduced
- [ ] API contracts maintained

## Security
- [ ] No secrets or credentials in code
- [ ] Input validation on new endpoints
- [ ] Auth checks on new routes

## Testing
- [ ] New code has corresponding tests
- [ ] Edge cases covered
- [ ] No test-only dependencies leaked to production

## Documentation
- [ ] Breaking changes documented
- [ ] README updated if public API changed
```

这些细节现在住在一个单独的文件里。agent 在执行主线步骤时，只有走到第 5 步才会去读它。其他时候，这些细节不占上下文。

Step 5：如果有机械操作，考虑脚本化

比如检查测试覆盖率，你可以写一个简单的 `scripts/check-test-coverage.sh`：

```bash
#!/bin/bash
echo "=== Test Coverage Report ===="
pnpm test --coverage --summary 2>/dev/null || echo "Coverage check not available"
```

不是每个 skill 都需要脚本，但如果你发现 agent 每次都要拼同样的命令，把它脚本化会稳定很多。

最终成果

你的第一个 skill 现在长这样：

```
skills/
  pr-review/
    SKILL.md
    scripts/
      check-test-coverage.sh
    references/
      review-checklist.md
```

`SKILL.md` 的完整内容：

```
---
name: pr-review
description: Use when reviewing a pull request before merge and you need a structured p
---

## Steps

1. Confirm this is a pre-merge review, not a requirements discussion or incident triage
2. Scan change scope — which files, which modules, any cross-boundary changes.
3. Check high-risk areas — security-sensitive files, data mutations, breaking API chang
4. Verify test coverage — run `scripts/check-test-coverage.sh` if available.
5. For the full review checklist, see `references/review-checklist.md`.
```

和最开始那段"Review pull requests carefully. Check architecture, coding style, tests..."比一下。信息量差不多，但结构完全不同。这个版本：

- **有路由**：agent 知道什么时候该用
- **有边界**：第 1 步排除了不该触发的场景
- **有分层**：细节在 `references/` ，脚本在 `scripts/`
- **主文件很轻**：核心只有 5 步，好改、好测、好维护

这就是"先读后编"的威力——你不是从零发明，而是站在好样本的基础上，改写成自己的版本。

关于 portable core 的一个提醒

你可能注意到了，上面这个 skill 没有任何 Claude Code 特有的字段，也没有 Copilot 或 Codex 特有的配置。这是有意的。

先写 portable core——用最通用的那些字段（ `name` 、 `description` 、 `SKILL.md` 入口、标准目录结构）把 skill 写好。 平台特有的扩展以后再加。

为什么？因为每个平台的扩展字段都不一样，如果你一上来就加了一堆 Claude Code 特有的东西，这个 skill 就很难在其他环境复用了。更重要的是——portable core 才是你真正需要想清楚的部分。把路由、主线步骤、下沉结构和边界搞清楚了，平台适配反而是最简单的一步。

如果你的 skill 确实有 host-specific 的行为差异（比如在 Claude Code 里自动触发，但在 Copilot 里需要手动调用），可以单独写一份 `compatibility.md` 放在目录里。但这是后面的事，不是现在。

🛠️ 动手

现在该写代码了。用你在第 1 章想好的那件事（或者直接用 PR Review），按上面的 5 步流程写出你的第一个 skill：

1. 先写天真版
2. 加上 `description` （路由规则）
3. 精简正文为 4-5 步主线
4. 创建 `references/` 放细节
5. 如果有重复操作，创建 `scripts/`

写完以后先别急着用。下一章讲怎么把它装进项目、受控试用。

5. 装进去试试——但要受控

你现在有了第一个 skill——一个有路由、有主线、有分层的目录级能力包。下一步自然是把它装进项目跑一跑。

但在装之前，有两件事值得想清楚。

Project scope，不要 global scope

第一次试用 skill，**一定要装在 project scope 里，而不是全局**。

全局安装意味着你所有的项目都会看到这个 skill。你的 PR Review skill 还没经过验证，就出现在了一个你不想被 review 的 side project 里——这种事真的会发生。

更稳的做法是：先只在一个项目里试用。如果你用 `vercel-labs/skills` 这类 installer，它支持 `project scope` 和 `global scope` 两种安装方式。第一次选 project。

如果你没有用 installer，最简单的方式就是直接把你的 skill 目录放在项目根目录下：

```
your-project/
  .claude/
    skills/
      pr-review/
        SKILL.md
        scripts/
          check-test-coverage.sh
        references/
          review-checklist.md
```

具体的路径和约定取决于你用的 agent 平台。Claude Code 通常在 `.claude/skills/` 下查找。重点不是路径，而是原则：**先在一个项目里试，验证有效后再考虑扩展。**

装之前：Trust Gate

当你装的是自己写的 skill，信任问题不大。但如果你从外面找了一个 skill 准备装进来——**在安装之前，至少做一次人工审查。**

该看什么？

看 `SKILL.md`：它要求 agent 做什么？有没有超出你预期的操作？有没有要求 agent 执行任意命令或者读取敏感文件？

看 `scripts/`：这是最需要审查的地方。skill 的 scripts 会在你的环境里执行。一个恶意或者写得不好的脚本，可能删文件、泄露环境变量、或者改你的 git config。看不懂的脚本，先不要装。

看 `references/`：这些文件会进入 agent 的上下文。确认里面没有注入式的指令（是的，prompt injection 可以藏在 reference 文件里）。

看权限边界：这个 skill 要求 agent 用哪些工具？需要网络访问吗？需要文件系统写入权限吗？scope 超出了你的预期，就是一个 flag。

这套检查不需要很长时间——几分钟就够了。但它是一个习惯，一旦建立了，能帮你避开很多坑。

在 skills.sh 上能搜到一个 skill，不代表它经过了安全审计。**你发现它的渠道再权威，安装前的审查也不能省。**

🛠️ 动手

1. 把你在第 4 章写好的 skill 放进一个测试项目的 skill 目录下
2. 启动 agent，看看它能不能发现你的 skill

3. 给它一个应该触发这个 skill 的任务（比如"帮我 review 这个 PR"），看看它的反应
4. 再给它一个**不应该**触发这个 skill 的任务（比如"帮我修一下这个 CSS bug"），看看它会不会误触发

第一次跑不完美很正常。下一章讲怎么判断"到底有没有帮助"以及怎么迭代。

6. 它真的有用吗？——验证和迭代

skill 装进去了，agent 也能用了。但"能用"和"有用"是两回事。

很多人的 skill 之旅在上一步就停了——装进去、跑了一次、觉得"还行"，然后就放在那里不管了。半个月后才发现 agent 在不该用的时候乱用它，或者在该用的时候反而不触发。

要避免这种情况，你需要做一件简单但大多数人懒得做的事：**with / without 对照。**

最简单的 A/B 测试

方法很朴素：

1. 拿一个你接下来真正要做的任务（比如真的要 review 一个 PR）
2. **不加载 skill**，让 agent 先做一遍，记下它的输出
3. **加载 skill**，让 agent 再做一遍，记下它的输出
4. 对比两次结果——结构化程度、覆盖面、有没有遗漏关键检查项

不需要 20 次对照，也不需要什么测试框架。做一次，你就能感觉到这个 skill 是真有帮助，还是只是看起来比较正式。

两个最常见的问题

跑完对照后，你最可能发现两个问题：

误触发。agent 在你没有让它 review PR 的时候，自作主张地开始 review。这通常是 `description` 写得太宽泛了。解决方法是收窄路由：

```
# 太宽泛 — 改 CSS 时也可能触发
description: Use when looking at code changes.

# 更精准
description: Use when reviewing a pull request before merge and you need a structured p
```

关键词是 `before merge` 。加上这个限定条件，agent 就不太会在你只是在看代码改动的时候触发 review 流程了。

上下文膨胀。skill 把太多细节塞进了正文或 references，导致 agent 的上下文被大量信息占满，处理速度变慢，或者开始在不相关的细节上纠缠。解决方法是更积极地下沉：

- 主 `SKILL.md` 只留 4-5 步主线
- 超过 10 条的 checklist 一定放 `references/`
- `references/` 里的文件也不要一个无限长的——按类别拆成几个文件

版本固定和回滚

当你调好了一个版本、对照测试也确认有效了，给它做一个版本记录。最简单的方式是在 skill 目录里加一个 `CHANGELOG.md` ：

```
## v1.1 - 2025-01-15
- Narrowed description to "before merge" to reduce false triggers
- Moved security checklist to references/security-review.md

## v1.0 - 2025-01-10
- Initial version
```

为什么要这样？因为你以后会改它——加检查项、调路由、拆文件。如果改完以后反而变差了，你需要能回到上一个好的版本。这不是工程洁癖，这是现实需要。

🛠️ 动手

1. 用你装好的 skill 做一次真实任务
2. 再不加载 skill 做一次同样的任务
3. 对比两次结果，问自己：加载 skill 以后，输出在哪些方面更好了？哪些方面没变化？有没有反而变差的地方？
4. 如果发现了误触发或上下文膨胀问题，按上面的方法调整，再测一次

7. 从一个 Skill 到一套工作流

如果你走到了这里——写了第一个 skill、装进了项目、做了对照测试、迭代过路由和结构——恭喜，你已经有了真正的 skill engineering 手感。

但一个人用一两个 skill，和一个团队用一整套 skill，是完全不同的事。这一章聊的是当你准备扩展时，需要注意什么。

不要全量激活

这是最重要的一条。

当你有了 5 个、10 个、20 个 skill 以后，不要把它们全部激活。agent 看到的候选 skill 越多，它选错的概率就越高。这个问题叫 **selection failure**——agent 面对一堆 skill 时，可能在该用 A 的时候用了 B，或者把两个 skill 的步骤混在一起。

更稳的做法是 **role-based bundles**：按角色或任务类型分组，每次只激活当前任务需要的那一组。

举个例子：

```
bundles/
  code-review/        ← review PR 时激活
    pr-review/
    security-review/

  release/            ← 准备发版时激活
    release-checklist/
    changelog-generator/

  debugging/          ← 排查线上问题时激活
    incident-triage/
    log-analysis/
```

你不需要一个复杂的 bundle 管理系统。在最简单的情况下，按目录组织、每次手动指定加载哪组就够了。重点是原则：**不要让 agent 同时看到所有 skill，按任务分组。**

跨平台：先写通用，再补适配

如果你的团队里有人用 Claude Code、有人用 Copilot、有人用 Codex，你会自然想到一个问题：skill 能不能跨平台通用？

答案是：核心可以通用，但细节要适配。

你在第 4 章写的那个 `pr-review` skill——它用的是最基本的字段（`name`、`description`、`SKILL.md`），这些在大多数平台上都能用。这就是 **portable core**。

但每个平台都有自己的扩展：Claude Code 有自己的 skill 加载路径、Copilot 有自己的 agent skill 格式、Codex 有自己的 task 定义方式。这些平台特有的东西，不要混进 portable core 里。

更好的做法是：在 skill 目录里加一份 `compatibility.md`，记录不同平台的差异和适配方式：

```
# Compatibility Notes

## Claude Code
- Place in `.claude/skills/pr-review/`
- Auto-detected by description routing

## Copilot
- Requires manual slash command registration
- See platform docs for agent skill format

## Codex
- Map to task definition format
- description field maps to task trigger
```

这样你的核心 skill 是跨平台的，适配信息在一个单独文件里，不污染主体。

治理：什么时候开始关心

当你的 skill 开始在团队里使用——多个人在用、在改、在加新 skill——治理就变得重要了。

治理不是一个抽象概念，它就是几个很实际的问题：

- 谁能往 skill 库里加新 skill？（准入）
- 加之前需要谁审查？（审计）
- 一个 skill 改了以后，怎么通知用它的人？（版本通知）
- 一个 skill 被证明有害（误触发、安全风险），怎么快速撤回？（回滚）
- 外部来源的 skill 需要经过什么流程才能进入内部库？（trust gate）

`skill-forge` 这个项目就是在尝试解决这些问题。它关注的是 skill 的后处理——审计、质量门槛、发布流程。如果你的团队已经走到了这一步，它值得跟进。

但如果你还只是个人使用、或者团队刚开始接触 skill，**治理不是第一优先级**。先把前面几章的基础打牢——写得出好 skill、能受控试用、能验证效果——这些比治理流程重要得多。

🛠️ 动手

如果你现在已经有了不止一个 skill（或者你打算写更多），花 10 分钟做一件事：

1. 列出你现有的（或计划中的）skill
2. 按任务类型分组，画一个简单的 bundle 规划
3. 想想哪些 skill 应该一起加载，哪些绝对不应该同时出现

这一步不需要搭什么系统。一个简单的目录结构或一张纸上的分组图就够了。

8. 接下来练什么

如果你跟着前面的章节走到了这里，你应该已经：

- 知道 skill 和常驻指令的区别
- 会拆读一个现成 skill 的结构和边界
- 写了自己的第一个 skill（可能还调了好几版）
- 在项目里受控试用过，做过至少一次 with/without 对照
- 对 bundle 分组有了初步想法

这已经不是"随便试试 skill"的状态了。你在建立自己的 skill engineering 手感。

下一步：三级练习

第一级：再拆一个更复杂的样本。 上面我们一直用的是任务型 skill（PR Review 这种）。现在去看一个系统级的样本，比如 get-shit-done 里能找到的那种，或者 superpowers 这类。系统级样本和任务型 skill 的最大区别是：它不只有 `SKILL.md` ，还有 command、agent、workflow、reference、template 等多层结构。看完你会知道——skill engineering 不只是"写 SKILL.md 卡片"，它可以演化成一整套 workflow-enforcing 的系统。

第二级：把你的 skill 给别人用。 让一个同事在他的项目里试你的 skill。你会立刻发现很多自己看不到的问题——你觉得显然的触发条件，别人不理解；你觉得够用的 checklist，别人觉得漏了关键项。这种反馈是独自迭代永远得不到的。

第三级：问自己一个升级问题。 当你的 skill 稳定运行了一段时间，问自己：我现在缺的到底是什么——是内容能力（skill 写得不够好）、编排能力（不会把多个 skill 串起来）、注入能力（不会控制 skill 的加载时机），还是治理能力（不会管版本和准入）？这个问题的答案，就是你下一段学习的方向。

四个自检问题

当你开始能稳定回答下面这几个问题时，你就不再只是"会用别人的 skill"，而是在发展自己的 skill engineering 能力：

1. **我为什么选这个样本，不选那个？**——你有了选择标准，而不是随便翻。
2. **我借的是它的哪一层，不是整套照抄？**——你开始有意识地选择性借鉴。
3. **我的 portable core 和 host-specific extension 的分界在哪里？**——你有了跨平台意识。
4. **我的 trust gate、evaluation 和 rollback 在哪里？**——你有了工程纪律。

这四个问题答得清楚了，再去追更复杂的 skill system、runtime framework、multi-agent 编排，速度会快很多。

回到起点

还记得这份指南一开始讲的那个场景吗——你写了一大段 prompt 让 agent 帮你 review PR，有时好用有时不行，还常驻在上下文里占空间。

现在你知道了：那段 prompt 应该变成一个 skill。它有自己的目录、有精准的路由、有分层的结构、有受控的试用流程。它平时不在，你需要的时候才出来，用完以后不留噪音。

这就是 skill engineering 的起点。不复杂，但很实用。

如果你需要快速查阅本文提到的样本、工具和对比信息，可以翻阅配套的 参考资料与样本索引。